



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:** PROCESAMIENTO DE DATOS PARA MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
- **Código del Programa de Formación:** 233112
- **Nombre del Proyecto Formativo (si aplica):** CONSTRUCCIÓN DE DATA SETS PARA SER EMPLEADOS EN MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
- **Fase del Proyecto (si aplica):** PLANEACIÓN
- **Actividad de Proyecto Formativo (si aplica):** PROCESAR DATOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y METODOLOGÍA ESTADÍSTICA, PRESENTÁNDOLOS UTILIZANDO HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS.
- **Competencia:** 220501115 - INTEGRAR DATOS SEGÚN TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN Y METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS
- **Resultados de Aprendizaje:** 709526 - RAP 3. PROCESAR DATOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y METODOLOGÍA ESTADÍSTICA. (144 H) / 709525 - RAP 4. PRESENTAR LOS DATOS UTILIZANDO HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS. (48 H)
- **Duración de la Guía de Aprendizaje (horas):** 12

2. PRESENTACIÓN

La presente guía formaliza, en el formato GFPI-F-135 V04, la actividad de aprendizaje denominada "Proceso ETL y modelado de datos en Power BI". Su propósito es orientar al aprendiz en el desarrollo de habilidades relacionadas con la preparación, integración, procesamiento, modelado, documentación o visualización de datos, según corresponda a la fase PLANEACIÓN del proyecto formativo. Esta adaptación respeta los entregables que los aprendices ya desarrollaron en la guía original; por tanto, no modifica productos, evidencias, formatos de entrega ni criterios previamente trabajados. La actividad se articula con el

proyecto "CONSTRUCCIÓN DE DATA SETS PARA SER EMPLEADOS EN MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL", cuyo propósito es construir datasets de alta calidad y confiabilidad para modelos de inteligencia artificial. El desarrollo se fundamenta en el aprendizaje por proyectos, el trabajo autónomo y colaborativo, la aplicación de técnicas didácticas activas y el uso responsable de herramientas digitales e inteligencia artificial cuando sean pertinentes. Situación problema: La organización requiere estructurar un proceso ETL en Power BI Desktop para transformar datos, modelarlos y dejarlos listos para análisis y visualización.

La guía se formaliza como actividad de Power BI, no como notebook. Objetivo de aprendizaje: Realizar un proceso ETL y modelado de datos en Power BI Desktop, utilizando Power Query, relaciones, tabla calendario y medidas DAX básicas, conservando los entregables ya definidos.

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Descripción de la(s) Actividad(es)

Adaptación documental al formato GFPI-F-135 V04. Se conservan las evidencias, productos y entregables desarrollados por los aprendices en la guía original.

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Descripción de la actividad: El aprendiz reconoce que Power BI no solo permite visualizar datos, sino también cargarlos, transformarlos y modelarlos antes de crear un dashboard. Se aclara que la guía corresponde a Power BI Desktop, Power Query, modelo de datos y DAX básico.



Ambiente requerido: Ambiente de formación con equipos de cómputo, conectividad a internet, tablero o pantalla, software requerido según la guía original, dataset de trabajo y recursos de apoyo suministrados por el instructor.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Aprendizaje basado en proyectos, estudio de caso, demostración guiada, trabajo colaborativo, práctica paso a paso, revisión de evidencias y retroalimentación formativa.

Materiales de formación: Dataset, recursos de la guía original, equipos de cómputo y software requerido según el producto desarrollado.

Material de apoyo: Guía original desarrollada por los aprendices, dataset de trabajo, rúbrica/lista de chequeo original, recursos digitales de apoyo, documentación técnica y orientaciones del instructor.

Duración de la actividad: 2 horas.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Descripción de la actividad: Se contextualizan los conceptos de ETL, Power Query, modelo estrella, tabla de hechos, dimensiones, relaciones, tabla calendario, medidas DAX y validación de modelo.

Ambiente requerido: Ambiente de formación con equipos de cómputo, conectividad a internet, tablero o pantalla, software requerido según la guía original, dataset de trabajo y recursos de apoyo suministrados por el instructor.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Aprendizaje basado en proyectos, estudio de caso, demostración guiada, trabajo colaborativo, práctica paso a paso, revisión de evidencias y retroalimentación formativa.

Materiales de formación: Dataset, recursos de la guía original, equipos de cómputo y software requerido según el producto desarrollado.

Material de apoyo: Guía original desarrollada por los aprendices, dataset de trabajo, rúbrica/lista de chequeo original, recursos digitales de apoyo, documentación técnica y orientaciones del instructor.

Duración de la actividad: 2 horas.

3.3 Actividades de apropiación:

Descripción de la actividad: El aprendiz desarrolla o presenta el proceso realizado en Power BI Desktop: carga de archivos CSV, transformación en Power Query, creación de relaciones, tabla calendario, medidas DAX y validación de indicadores.

Ambiente requerido: Ambiente de formación con equipos de cómputo, conectividad a internet, tablero o pantalla, software requerido según la guía original, dataset de trabajo y recursos de apoyo suministrados por el instructor.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Aprendizaje basado en proyectos, estudio de caso, demostración guiada, trabajo colaborativo, práctica paso a paso, revisión de evidencias y retroalimentación formativa.

Materiales de formación: Dataset, recursos de la guía original, equipos de cómputo y software requerido según el producto desarrollado.

Material de apoyo: Guía original desarrollada por los aprendices, dataset de trabajo, rúbrica/lista de chequeo original, recursos digitales de apoyo, documentación técnica y orientaciones del instructor.

Evidencias de aprendizaje: Archivo Power BI (.pbix) desarrollado por el aprendiz.; Informe del proceso ETL y modelado de datos.; Capturas de Power Query, modelo de datos, relaciones y medidas DAX.; Evidencia de validación de totales, llaves y relaciones.

Instrumentos de evaluación: Rúbrica o lista de chequeo definida en la guía original; revisión de producto; informe técnico; sustentación o socialización cuando aplique.

Duración de la actividad: 5 horas.



3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

Descripción de la actividad: El aprendiz entrega el archivo .pbix y el informe de proceso ETL/modelado, explicando decisiones de transformación, relaciones, medidas y validación sin cambiar los productos ya trabajados.

Ambiente requerido: Ambiente de formación con equipos de cómputo, conectividad a internet, tablero o pantalla, software requerido según la guía original, dataset de trabajo y recursos de apoyo suministrados por el instructor.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Aprendizaje basado en proyectos, estudio de caso, demostración guiada, trabajo colaborativo, práctica paso a paso, revisión de evidencias y retroalimentación formativa.

Materiales de formación: Dataset, recursos de la guía original, equipos de cómputo y software requerido según el producto desarrollado.

Material de apoyo: Guía original desarrollada por los aprendices, dataset de trabajo, rúbrica/lista de chequeo original, recursos digitales de apoyo, documentación técnica y orientaciones del instructor.

Evidencias de aprendizaje: Archivo Power BI (.pbix) desarrollado por el aprendiz.; Informe del proceso ETL y modelado de datos.; Capturas de Power Query, modelo de datos, relaciones y medidas DAX.; Evidencia de validación de totales, llaves y relaciones.

Instrumentos de evaluación: Rúbrica o lista de chequeo definida en la guía original; revisión de producto; informe técnico; sustentación o socialización cuando aplique.

Duración de la actividad: 3 horas.

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
PLANEACIÓN	Alistar datos para una solución IA según fuentes, técnicas de tratamiento y necesidad del negocio.	Proceso ETL y modelado de datos en Power BI	Entregables originales: archivo Power BI/evidencias equivalentes, modelo de datos, DAX, informe ETL y validación.	Realiza ETL en Power Query; modela relaciones; define medidas DAX; valida resultados; conserva entregables.	Técnica: valoración de producto y revisión documental. Instrumentos: rúbrica/lista de chequeo original.

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Power BI Desktop: término técnico asociado al desarrollo de la guía y al proceso de formación del aprendiz.
- Power Query: término técnico asociado al desarrollo de la guía y al proceso de formación del aprendiz.
- ETL: término técnico asociado al desarrollo de la guía y al proceso de formación del aprendiz.
- Modelo de datos: término técnico asociado al desarrollo de la guía y al proceso de formación del aprendiz.
- Tabla de hechos: término técnico asociado al desarrollo de la guía y al proceso de formación del aprendiz.
- Dimensión: término técnico asociado al desarrollo de la guía y al proceso de formación del aprendiz.
- DAX: término técnico asociado al desarrollo de la guía y al proceso de formación del aprendiz.
- PBIX: término técnico asociado al desarrollo de la guía y al proceso de formación del aprendiz.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- SENA. Formato Guía de Aprendizaje GFPI-F-135 V04.
- SENA. Proyecto formativo: CONSTRUCCIÓN DE DATA SETS PARA SER EMPLEADOS EN MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.



- SENA. Programa de formación titulada: PROCESAMIENTO DE DATOS PARA MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Código 233112.
- SENA. Competencia 220501115: Integrar datos según técnicas de visualización y metodologías de análisis.
- SENA. Competencia 220501114: Sistematizar datos masivos de acuerdo con métodos de analítica y herramientas tecnológicas.
- Criterios de calidad del recurso didáctico digital: pertinencia pedagógica, claridad, secuencia, accesibilidad, evaluación, ética en IA y aplicabilidad.
- Documentación oficial de Microsoft Power BI: Power BI Desktop, Power Query y DAX (aplicable a la Guía 7).

Nota: las fuentes institucionales se utilizaron para alinear denominación, código, proyecto formativo, fases, actividades de proyecto, competencias, resultados de aprendizaje y criterios pedagógicos de calidad.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Heyder Medrano Olier	Instructor	SENA - Regional Bolívar / Centro de Formación	

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)	Heyder Medrano Olier	Instructor	SENA - Regional Bolívar / Centro de Formación		Adaptación documental GFPI-F-135 V04. No modifica entregables.